Tolva Trompo 10 t

Memoria de cálculo C05

Base geométrica aprobada por el cliente el 15/10/2026. Se conserva el conjunto nativo sin modificar sus piezas. Los resultados siguientes conservan el alcance de los modelos que los originaron.

Dato	Valor
Carga útil / giro	10 000 kg / 0° a 70°
Masa móvil registrada	9,997.49 kg; no es masa comercial certificada
Momento en vacío	40,379 kN·m
Momento máximo de servicio	69.977 kN·m
Factor de servicio / demanda	1.75 / 122.459 kN·m
Ciclo / vida	60 s de ida + 60 s de retorno / 288 000 ciclos
Impacto de entrada	5 kg × 9,80665 m/s² × 2 m = 98,0665 J

Movimiento y accionamiento

$\theta = (70\pi/180)(10u^3 - 15u^4 + 6u^5)$, $u=t/60$. $\omega_{máx}=0{,}038179$ rad/s; $\alpha_{máx}=0{,}001959$ rad/s². La velocidad del motor alcanza 1505 rpm con relación total 4128:1.

Comprobación	Resultado
Bonfiglioli 317M L4 i1032	Método C: 112 000 vueltas absolutas / 60 = 1866,67 rpm·h. Se adopta conservadoramente la columna 10 000. Mn=179,82 kN·m; Mn/Tservicio=2,570. Es comprobación del tren de engranajes.
Motor	$\eta=0{,}85\times0{,}95=0{,}8075$. Tservicio=20,99 N·m; Tdimensionamiento=36,74 N·m. Potencia de referencia=5,76 kW; tamaño estudiado 7,5 kW.
Regeneración	79,811 kJ por ciclo. La media de 133 W a 6 ciclos/h no dimensiona la potencia de pulso ni el variador.
Conexión de salida	La punta CAD Ø190×52,5 no constituye una interfaz aceptada para los candidatos de acoplamiento. La variante FP tiene límite 242 kN·m.

Frenos de salida

Dimensionamiento estudiado: dos canales, cada uno con BSFI D3000-240 y disco Ø2200×40. Radio efectivo (D−0,156)/2=1,022 m. Esta selección no se identifica con las pinzas y discos nominales todavía representados en el CAD aprobado.

Caso por canal	Par
Catálogo: Fc=240 kN; μ=0,40	196,224 kN·m
Sensibilidad: μ=0,30; pérdida de fuerza 9 %	133,923 kN·m
Dos canales: Fc=260 kN; μ=0,45	478,296 kN·m

La fricción 0,30 es una hipótesis, no un mínimo garantizado. Se calcularon 192 transitorios rígidos sin pérdidas. El máximo de par en la rama de transmisión es 403,533 kN·m: supera los 242 kN·m de FP y el límite de referencia de 393 kN·m para otra variante. La retención estática favorable no acepta esta parada.

El circuito funcional utiliza aplicación por resorte, liberación hidráulica, bloqueo de alimentación y descarga a tanque al perder energía, canales independientes, presión e indicación aplicado/liberado. Central, válvulas, respuesta temporal e interfaces comerciales no se sustituyen por ese esquema.

Timón y selector

Uso solamente en vacío. Par reflejado ideal: 40 379,16/4128=9,782 N·m. BDNB estudiado de 28,23 N·m: margen estático 2,886. El dispositivo no está montado en el CAD. No se acredita por ese margen su comportamiento dinámico con carga arrastrante.

Volante Ø500: fuerza estimada 130,42 N suponiendo η=0,30, antes de incluir arranque y resistencia del dispositivo. Giro de 70°: 802,667 vueltas, equivalentes a 40,133 min a 20 rpm. La cadena representada es 16B-1 de 122 pasos, 20/20 dientes y 1295,4 mm entre centros. El tensor común admite ±20 mm.

La exclusión geométrica procede del manguito único de tres posiciones. Los permisos de vacío, aislamiento, velocidad cero y retención deben existir además en la máquina.

Pasadores, pestillos y recuperación

Comprobación	Resultado
Pasador individual Ø60	F=122459.06/0,9=136 065,62 N; doble cortante τ=24,062 MPa.
Flexión / contacto	Modelo de luz 90 mm, oreja central 30 y exteriores 25. σflexión=144,37 MPa; σVM=150,27 MPa. Son dimensiones supuestas del modelo analítico, no una aceptación del soporte real.
Pestillo 20×20; vuelo 20; F=5 kN	σ=6FL/(bh²)=75.00 MPa; τmáx=1,5F/(bh)=18,75 MPa. Debe acotarse además la fuerza mecánica máxima del actuador.
Recuperación Thomson	Vaso profundo 6 mm, herramienta manual ≤1,7 N·m. Carrera 210 mm / 0,224 mm/vuelta = 937,5 vueltas; 31,25 min a 30 rpm.
Descarga antes de extraer	F0+kμ(|Fmedida|+U) ≤ Fextracción admisible. La célula de reacción, su camino de carga y la incertidumbre instalada no están aceptados.

El valor analítico correcto de flexión del pestillo para este modelo es 75 MPa. Se corrige el texto anterior de 150 MPa; no se cambia la geometría.

CalculiX 2.23: comprobación local

Modelo ideal del pestillo con C3D20R y refinamientos de 4, 2,5 y 1,25 mm. Variación final: desplazamiento 0.111 % y tensión RMS de sección 0.261 %. Equilibrio menor de 1 %. Las tensiones del empotramiento son singulares; este modelo no representa el montaje completo.

El modelo lógico conserva 32 pruebas de requisitos satisfactorias. Son pruebas de software del modelo de estados; no son validación de un PLC ni de sensores instalados.

Estructura, uniones y cimentación

Se conservan como antecedentes los cálculos R6 de bastidor, uniones, soldaduras, topes y reacciones parciales. Sus cargas y factores no se suman ni se presentan como una comprobación integral de C05.

Antecedente	Alcance
Columnas TT10_F636/F641	Cribado Euler: Ncr=57,540 MN; demanda de referencia 164,591 kN. No comprende pandeo local ni curva normativa de columna.
Diagonal TT10_F541	Cribado Euler: Ncr=1,338 MN; demanda 164,591 kN.
Muñón R6	Secciones Ø220 y Ø200 con concentraciones supuestas: 243,52 y 198,28 MPa. Carga/factor de R6; no reemplaza fatiga ni el transitorio de C05.
Brida R6	12 M30x140 8.8; precarga estudiada 251,328 kN por perno; coeficiente de deslizamiento requerido 0,30. No asumir ese coeficiente sobre pintura.
Impacto	Energía 98,0665 J. No se adopta fuerza máxima sin rigidez, contacto y recorrido de detención justificados.
Losa	Sin datos. Reacciones parciales R6 conservadas; no se emite selección de anclajes.

Estado de emisión

Geometría C05 aprobada por el cliente. No se emite «TOLVA LIBERADA PARA FABRICACIÓN»: el propio CAD conserva equipos nominales y las comprobaciones de accionamiento, frenado, respaldo manual y resistencia integral no acreditan esa declaración.

Fuentes

CAD nativo C05 y STEP contrastado; C05_dimensionamiento.json; C05_transitorios_rigidos.csv; INP/DAT de CalculiX 2.23; R6M_demanda_R6D_actual.json; R6_bastidor_analitico.json; R6_uniones_preliminares.json. Los archivos editables y sus huellas se conservan en el paquete.

Catálogos: Bonfiglioli 300M, método C y geometría 317M; Svendborg DEB-3000-032 revisión B; Thomson Electrak HD; Warner BDNB; SKF; ifm IE5338. Las capacidades de catálogo no se atribuyen a una envolvente CAD sin conexión aceptada.